UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Análisis de Sistemas II

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Requerimientos Funcionales, No Funcionales y Modelado Visual UML 2.5.1

Estándar Internacional Aplicado: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 & OMG UML 2.5.1

Proyecto:	Sistema ERP de Gestión de Recursos Humanos (ERP-RRHH)
Código de Artefacto:	SRS-ISO29148-ERP-RRHH-v2.0
Integrantes:	Paul Dominguez (9989-23-9308) • Jorge Morataya (9989-23-340) • Britany Yamileth Meza Chinchilla (9989-23-3181)
Docente:	Cátedra de Análisis de Sistemas II
Fecha de Entrega:	Octubre 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

El presente documento constituye la **Especificación de Requerimientos de Software (SRS)** para el sistema **ERP de Gestión de Recursos Humanos (ERP-RRHH)**, estructurada conforme a la norma internacional **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering)**. Todos los requerimientos han sido redactados aplicando la sintaxis formal inambigua:

> **Fórmula Sintáctica Normativa ISO 29148:**
> [Condición / Disparador] + [Sujeto / Actor o Sistema] + [Verbo de Obligación: DEBE / SHALL] + [Acción / Objeto] + [Restricción de Calidad / Criterio Medible]

2. CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (REQ-FN)

ID	Nombre / HU	Especificación Formal (Sujeto + Verbo de Obligación + Acción + Condición)	Prioridad
REQ-FN-001	Autenticación JWT (HU-01)	**El Sistema de Autenticación DEBE** emitir un token JWT firmado con algoritmo HS256 y vigencia de 3,600 segundos **cuando** un usuario activo envíe credenciales válidas al endpoint POST /api/v1/auth/login.	MUST
REQ-FN-002	Control de Acceso RBAC (HU-02)	**El Middleware de Seguridad DEBE** restringir el acceso a los endpoints de administración y nómina validando el claim de rol (ADMIN_RRHH, JEFE_INMEDIATO, EMPLEADO) **cuando** se reciba cualquier petición HTTP protegida.	MUST
REQ-FN-003	Consulta Catálogo con Caché (HU-02)	**El Servicio de Recursos DEBE** retornar el listado paginado y filtrado de recursos desde Redis (o desde PostgreSQL y MongoDB en caso de Cache MISS) **cuando** un cliente invoque GET /api/v1/recursos con parámetros de departamento o estado.	MUST
REQ-FN-004	Registro Políglota de Recurso (HU-03)	**El Servicio de Recursos DEBE** persistir transaccionalmente el nuevo colaborador en PostgreSQL con código correlativo EMP-XXXX y propagar su nodo a Neo4j y su expediente a MongoDB **cuando** reciba un payload válido en POST /api/v1/recursos o POST /api/v1/empleados.	MUST
REQ-FN-005	Validación Salario Mínimo y DPI (HU-03)	**El Validador DTO Zod DEBE** rechazar con estado HTTP 400 bajo formato RFC 9457 cualquier solicitud de registro **cuando** el DPI no contenga exactamente 13 dígitos numéricos o el salario base sea inferior a Q 3,384.59.	MUST
REQ-FN-006	Consulta de Detalle por ID (HU-04)	**El Controlador de Recursos DEBE** recuperar el expediente integral (PostgreSQL + MongoDB + Neo4j) o retornar HTTP 404 Problem Details **cuando** se consulte el endpoint GET /api/v1/recursos/:id.	MUST
REQ-FN-007	Cálculo de Nómina Strategy (HU-05)	**El Motor de Nómina DEBE** calcular dinámicamente la retención laboral IGSS (4.83%), patronal (12.67%), ISR y Bonificación Decreto 37-2001 (Q 250.00) aplicando el patrón Strategy **cuando** se procese un período de planilla para colaboradores activos.	MUST

ID	Nombre / HU	Especificación Formal (Sujeto + Verbo de Obligación + Acción + Condición)	Prioridad
REQ-FN-008	Inmutabilidad de Nómina (HU-05)	**El Servicio de Nómina DEBE** bloquear cualquier modificación posterior sobre los montos liquidados **cuando** el estado del período cambie de BORRADOR a PROCESADA.	MUST
REQ-FN-009	Solicitud de Ausencia (HU-06)	**El Servicio de Solicitudes DEBE** registrar una solicitud de permiso o vacaciones en estado PENDIENTE **cuando** un colaborador envíe POST /api/v1/solicitudes con rango de fechas válido y saldo de días suficiente.	SHOULD
REQ-FN-010	Resolución de Ausencias (HU-07)	**El Módulo de Jefatura DEBE** actualizar el estado de la solicitud a APROBADA o RECHAZADA exigiendo motivo obligatorio en caso de rechazo **cuando** el Jefe Inmediato evalúe la solicitud de un subordinado.	SHOULD
REQ-FN-011	Bitácora de Auditoría Documental (HU-08)	**El Observador de Auditoría DEBE** insertar un documento inmutable en la colección auditoria_eventos de MongoDB **cuando** el DomainEventBus publique cualquier evento de creación, modificación o intento de acceso.	COULD
REQ-FN-012	Sincronización de Grafo Jerárquico	**El Observador de Organigrama DEBE** crear o actualizar las relaciones [:REPORTA_A] y [:PERTENECE_A] en Neo4j **cuando** se registre o reasigne un colaborador en la organización.	MUST

3. CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (REQ-NF)

ID	Categoría ISO 25010	Especificación Formal (Sujeto + Verbo de Obligación + Acción + Condición)	Métrica
REQ-NF-001	Eficiencia de Desempeño	**La Capa de Caché Redis DEBE** responder las peticiones de lectura de catálogo en un tiempo inferior a 15 milisegundos (P95) aplicando el patrón Cache-Aside con TTL de 300 segundos **cuando** exista un Cache HIT en memoria.	< 15 ms (HIT)
REQ-NF-002	Interoperabilidad y Estándares	**La API RESTful DEBE** estructurar el 100% de sus respuestas de error bajo el estándar RFC 9457 (application/problem+json) y códigos semánticos RFC 9110 **cuando** ocurra cualquier excepción de validación, autenticación o servidor.	100% RFC 9457
REQ-NF-003	Fiabilidad y Tolerancia a Fallos	**El Ejecutor Circuit Breaker DEBE** abrir el circuito y conmutar a una respuesta de contingencia (Fallback) en menos de 50 ms **cuando** un motor de base de datos acumule 3 fallos consecutivos.	Umbral = 3 fallos
REQ-NF-004	Usabilidad y Accesibilidad	**La Interfaz Web Mobile-First DEBE** mantener una relación de contraste cromático mínima de 4.5:1 y áreas táctiles de al menos 44×44 píxeles conforme a WCAG 2.2 Nivel AA **cuando** se visualice en dispositivos móviles o de escritorio.	WCAG 2.2 AA
REQ-NF-005	Seguridad (Confidencialidad)	**El Motor PostgreSQL DEBE** aplicar políticas Row Level Security (RLS) a nivel de motor **cuando** cualquier sesión consulte tablas salariales o de expedientes personales.	RLS Activo
REQ-NF-006	Mantenibilidad (Modularidad)	**El Código Fuente Backend DEBE** mantener una separación estricta en capas (Controllers, Services/GoF, Models/Repositories y Middlewares) **cuando** se incorporen nuevos endpoints al contrato OpenAPI 3.0.3.	0 Dependencias Circulares

4. DIAGRAMACIÓN UML 2.5.1 (CLASES Y PAQUETES)

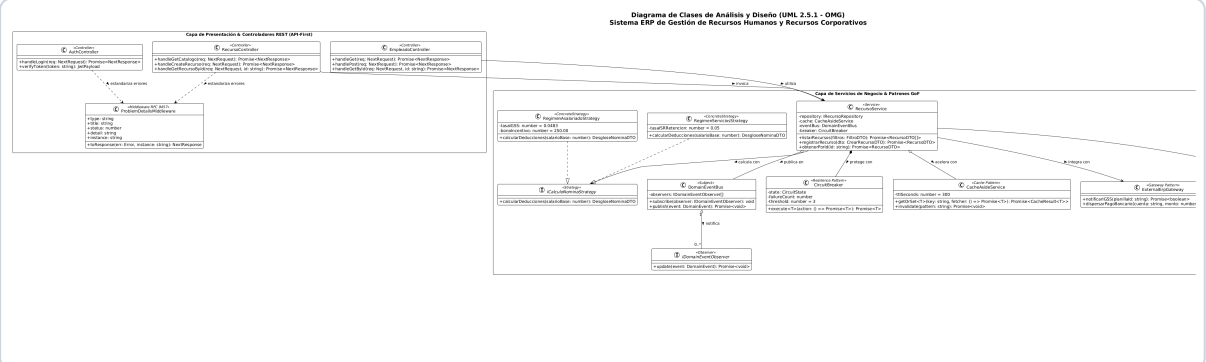


Figura 4.1: Diagrama de Clases de Análisis y Diseño con Composición, Agregación y Cardinalidad (docs/uml/clases.png)

5. DIAGRAMAS UML 2.5.1 DE COMPORTAMIENTO Y MODULARIZACIÓN

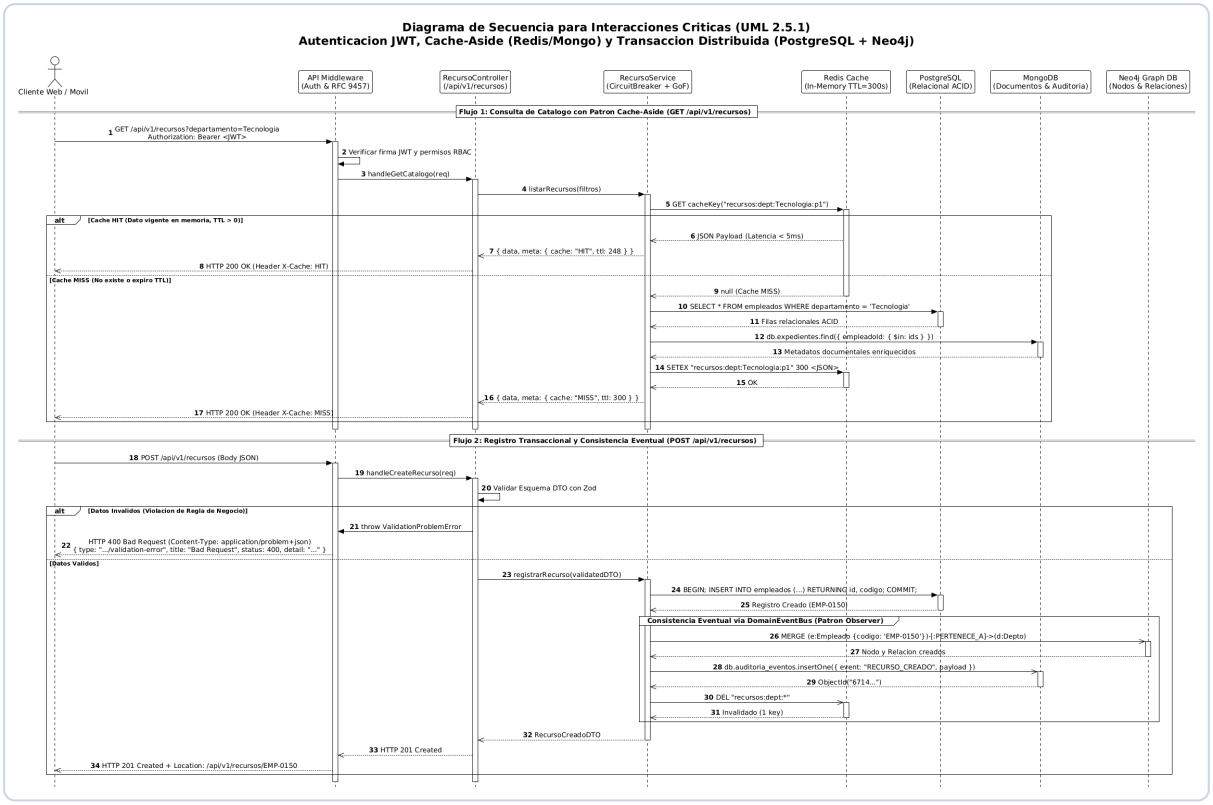


Figura 5.1: Diagrama de Secuencia para Interacciones Críticas con Cache-Aside y Persistencia Políglota (docs/uml/secuencia.png)

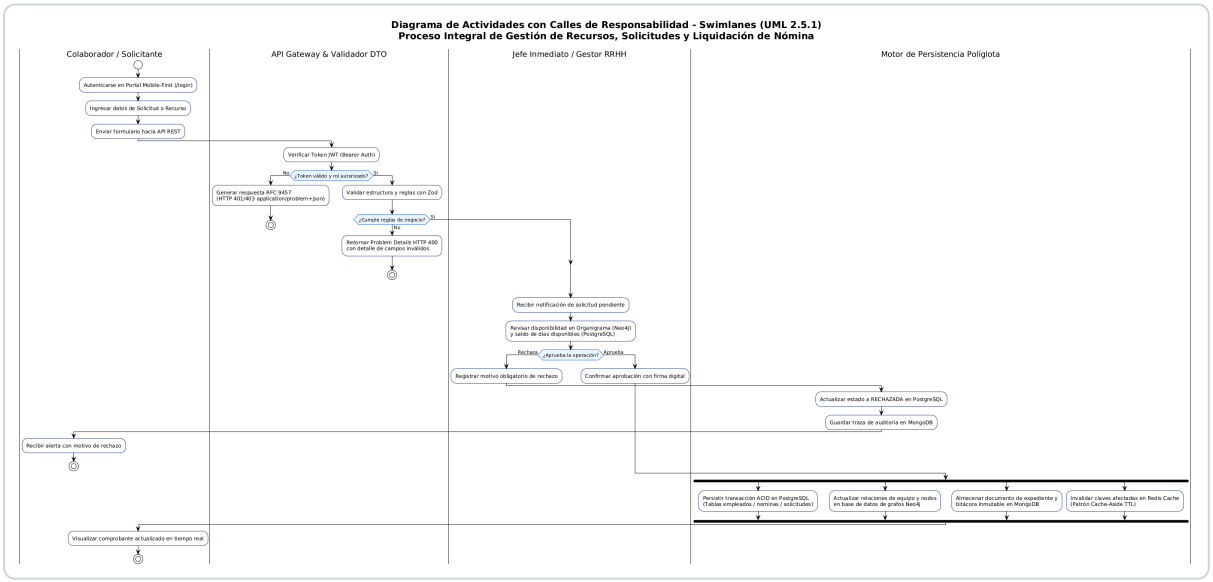


Figura 5.2: Diagrama de Actividades con Calles de Responsabilidad / Swimlanes (docs/uml/actividades.png)

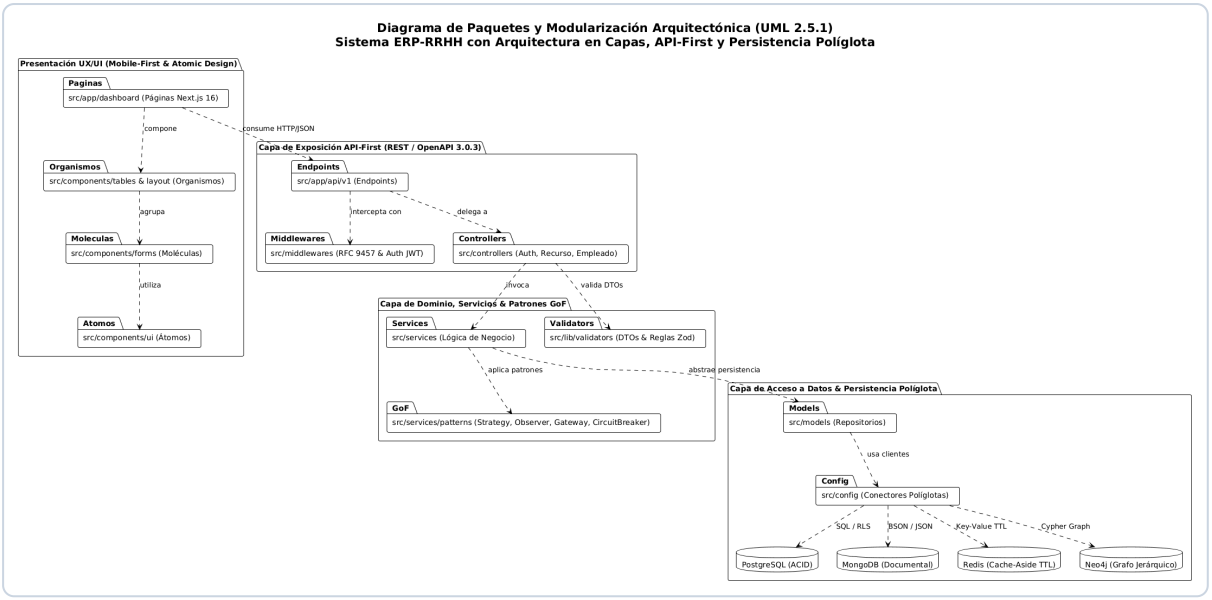


Figura 5.3: Diagrama de Paquetes reflejando la Modularización del Sistema (docs/uml/paquetes.png)